

Avalonia 12: `TextBox.Watermark` và `Window.SystemDecorations` bị obsolete

Category: avalonia

Ngày: 2026-07-26

Project: iPGSv4 CCU (ccu-avalonia)

Loại: Gotcha

Triệu chứng

Sau khi nâng lên Avalonia 12.1.0, build thành công (0 errors) nhưng sinh **142 lượt warning `AVLN5001`**:

```
Views/ZcuEditWindow.axaml(25,12): Avalonia warning AVLN5001:
  'TextBox.Watermark' is obsolete: Use PlaceholderText instead.
Views/LoadingWindow.axaml(11,9): Avalonia warning AVLN5001:
  'Window.SystemDecorations' is obsolete: Use WindowDecorations instead.
```

Warning kiểu này dễ bị bỏ qua vì build vẫn xanh — nhưng nó lấp kín output, che mất warning thật, và property sẽ bị gỡ ở bản Avalonia sau.

Nguyên nhân

Avalonia 12 đổi tên hai API để đồng bộ với chuẩn đặt tên chung:

Avalonia ≤ 11	Avalonia 12
---	---
<code>TextBox.Watermark</code>	<code>TextBox.PlaceholderText</code>
<code>Window.SystemDecorations</code>	<code>Window.WindowDecorations</code>

Giá trị enum không đổi (`WindowDecorations="None"` vẫn hợp lệ).

Cách khắc phục

Thay hàng loạt trong `.axaml`:

```
<!-- TRƯỚC -->
<TextBox Watermark="Nhập tên đăng nhập..." />
<Window SystemDecorations="None">

<!-- SAU -->
<TextBox PlaceholderText="Nhập tên đăng nhập..." />
<Window WindowDecorations="None">
```

Và trong code-behind:

```
tb.Watermark = value; // ✗ obsolete
tb.PlaceholderText = value; // ✔
```

Script thay hàng loạt (chạy từ root project):

```
import io, glob, os, re
for p in glob.glob("**/*.axaml", recursive=True):
    if os.sep+"obj"+os.sep in p or os.sep+"bin"+os.sep in p: continue
```

```
s = io.open(p, encoding="utf-8-sig").read()
if "Watermark=" in s:
    io.open(p, "w", encoding="utf-8").write(re.sub(r'\bWatermark=',
'PlaceholderText=', s))
```

⚠️ **Bắt quan trọng — custom control có property tên `Watermark`**

`KzPasswordTextBox` (`KztekComponentAvalonia`) tự khai báo `StyledProperty<string?>`

`WatermarkProperty` là **API công khai của thư viện dùng chung**. Thay mà bằng regex sẽ phá API của mọi project đang dùng.

Quy tắc:

- **Giữ nguyên** tên property công khai `Watermark` của custom control.
- **Chỉ đổi** chỗ nó gán xuống `TextBox` nội bộ:

```
private void ApplyWatermark()
{
    if (this.FindControl<TextBox>("PART_Input") is { } tb)
        tb.PlaceholderText = Watermark; // ✓ property ngoài giữ tên cũ
}
```

Kiểm tra trước khi thay: control đó : `TextBox` (kế thừa → dùng `PlaceholderText`) hay là

`TemplatedControl` tự định nghĩa `Watermark` (giữ nguyên)?

```
grep -rn "class KzTextBox" Controls/      # KzTextBox : TextBox → thay được
grep -rn "WatermarkProperty" Controls/    # có StyledProperty riêng → KHÔNG đổi tên
```

Cách verify

```
dotnet build <sln>.sln -c Debug -v n --nologo -t:Rebuild 2>&1 \
| grep -oE "warning AVLN[0-9]+" | sort | uniq -c
```

Phải ra rỗng. Lưu ý: đếm bằng `grep` trên output `-v n` sẽ **gấp đôi** số thật (MSBuild in warning cả ở pass build lẫn summary) — lấy số ở dòng `N Warning(s)` của summary mới chính xác.

Liên quan

- `[[avalonia-12-breaking-changes-rabbitmq7-migration]]`
- `[[avalonia-devtools-package-migration-v12]]`
- `[[kz-component-wrap-workaround-pattern]]`